BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

A. THÔNG TIN CHUNG	
1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu đánh giá độ nhạy và dự báo vùng ảnh hưởng lún mặt đất do thi công hầm khiên đào (TBM) trong điều kiện địa chất đô thị Hà Nội	**2. MÃ SỐ** (do Khoa cấp)
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN 12 **tháng** Từ 01/01/2027 đến 31/12/2027	
4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Nguyễn Hải Hà Học vị: ThS Chức danh khoa học: Đơn vị công tác: Bộ môn Địa kỹ thuật và Không gian ngầm, Khoa Công trình và Môi trường Điện thoại di động: E-mail: Điện thoại đơn vị:	

5. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn	Vai trò	Chữ ký
1	ThS Lê Anh Đức	Bộ môn Địa kỹ thuật và Không gian ngầm	Thành viên	

6. TỔ CHỨC PHỐI HỢP CHÍNH

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị	Kinh phí hỗ trợ (nếu có)

7. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI *(Giải thích về các mục tiêu cơ bản của đề tài, các vấn đề mà đề tài sẽ giải quyết)*

Nghiên cứu đánh giá định lượng độ nhạy biến dạng lún mặt đất và phân vùng ảnh hưởng nguy hại do thi công hầm đôi TBM, xây dựng bộ công cụ tích hợp phục vụ kiểm soát rủi ro công trình và cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quan trắc hiện trường.

8. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH (*Tóm tắt những nội dung nghiên cứu của đề tài*)

Thu thập, chuẩn hóa và kiểm toán minh bạch cơ sở dữ liệu địa tầng, cơ lý đất nền và hình học tuyến hầm phục vụ nghiên cứu

Xây dựng mô hình toán giải tích tính toán lún hầm và phân tích độ nhạy biến dạng lún và xác định ngưỡng an toàn và vùng ảnh hưởng nguy hại

Đề xuất quy trình quan trắc địa kỹ thuật và ngưỡng phản ứng khẩn cấp bảo vệ an toàn công trình đô thị.

9. DỰ KIẾN SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

9.1. Sản phẩm:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu chất lượng sản phẩm *(mô tả chi tiết chất lượng sản phẩm đạt được như nội dung, hình thức, các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...)*	Yêu cầu khác
1	Bài báo được HĐGSNN tính điểm CTKH tối đa 0,75	1	- Nội dung bài báo là kết quả nghiên cứu của đề tài. - Được đăng trong thời gian thực hiện đề tài.	- Chủ nhiệm đề tài là tác giả đầu tiên hoặc tác giả liên hệ (theo email @utc.edu.vn và cơ quan làm việc chính là Trường ĐH GTVT). - Trong bài báo phải ghi nhận sự tài trợ trong mục "Lời cảm ơn" ("Acknowledgements"), theo mẫu: + Bài báo viết bằng tiếng Anh: "This research is funded by University of Transport and Communications (UTC) under grant number T2027-…-…". + Bài báo viết bằng tiếng Việt: "Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Giao thông vận tải (ĐH GTVT) trong đề tài mã số T2027-…-…". + Đối với bài báo viết bằng ngôn ngữ khác: sử dụng cụm từ tương đương.

9.2. Địa chỉ có thể ứng dụng (ghi cụ thể)

Tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập và các đề tài khoa học liên quan đến địa kỹ thuật tại Trường Đại học Giao thông vận tải.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và các nhà thầu thi công công cụ ban đầu trong nhận diện sớm để chủ động phương án ứng xử và quan trắc đặc biệt

B. NỘI DUNG CHI TIẾT

10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

10.1. Tình trạng đề tài :

☐ Mới ☐ Kế tiếp *(tiếp tục hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả)*

10.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước *(phân tích, đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài; nêu được những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới):*

Dự báo biến dạng đất nền và độ lún bề mặt do thi công hầm trong đô thị là bài toán kinh điển của cơ học đất và công trình ngầm thế giới. Các lý thuyết và mô hình tính toán nền tảng bao gồm:
- Peck (1969): Đề xuất mô hình phễu lún ngang dạng phân bố chuẩn Gauss kinh điển, trong đó độ lún bề mặt S(x) tại khoảng cách x so với tim hầm được xác định qua độ lún cực đại Smax và khoảng cách điểm uốn i = K * z0 (với K là hệ số phễu lún: K = 0.25 - 0.45 đối với đất cát; K = 0.4 - 0.6 đối với đất sét pha; K = 0.6 - 0.8 đối với đất bùn sét mềm hữu cơ bão hòa nước).

- Loganathan & Poulos (1998): Khắc phục nhược điểm thuần bán thực nghiệm của Peck, đã phát triển mô hình giải tích dựa trên lý thuyết đàn hồi của Verruijt & Booker (1996), tích hợp hàm tương quan tổn thất thể tích tương đương và xét tới bán kính hầm R, độ sâu chôn hầm z0 và hệ số Poisson nu. Phương trình cho phép xác định trường chuyển vị lún tại bề mặt đất cũng như tại các độ sâu chôn móng công trình ngầm z > 0.

- Burland (1995), Mair, Taylor & Burland (1996): Đặt nền móng cho quy chuẩn đánh giá nguy cơ tổn hại kết cấu công trình dựa trên ba tham số biến dạng: độ lún tuyệt đối Sv, độ dốc góc xoay theta, và biến dạng kéo ngang tới hạn của khối xây. Tiêu chuẩn này phân chia mức độ hư hại công trình thành 6 cấp (từ Cấp 0: Không đáng kể đến Cấp 5: Sụp đổ kết cấu), hiện là tiêu chuẩn vàng được áp dụng trong đánh giá an toàn công trình ngầm quốc tế.

Trong nước*: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện; nếu có các đề tài cùng bản chất đang thực hiện hoặc đăng ký nghiên cứu ở cấp khác, nơi khác của nhóm nghiên cứu phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi cụ thể Tên đề tài, tên Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì đề tài đó):*

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thi công TBM trong môi trường địa chất đô thị đang phát triển mạnh mẽ:
- Shin et al. (2020): Nghiên cứu các yếu tố thiết kế khiên đào EPB cho Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, nhấn mạnh vai trò khống chế áp lực cân bằng đất trong tầng đất bùn sét yếu để hạn chế lún bề

mặt.

- Giao, Nguyen & Hoang (2020): Phân tích số liệu địa kỹ thuật từ 17 hố khoan khảo sát dọc theo 12.4 km Tuyến 3 Nhổn – Ga Hà Nội, phân chia địa tầng Đệ tứ khu vực thành 6 tầng cơ bản và cảnh báo nguy cơ lún cố kết dài hạn do hạ thấp mực nước ngầm tầng Pleistocen.

- Nguyen, Bui & Nguyen (2024): Nghiên cứu tác động của tải trọng động đất lên kết cấu hầm TBM đoạn S9–S10 (Kim Mã - Cát Linh), công bố chi tiết các thông số cơ lý đại diện của 6 đơn nguyên thạch học từ GU1 đến GU8.

- Nguyen, Kohata & Nguyen (2024): Khảo sát hố khoan thực tế BH12 trên đoạn S11–S12 (Văn Miếu - Ga Hà Nội), chỉ rõ sự xuất hiện của tầng bùn sét mềm hữu cơ dày tới 12.7m bao trùm không gian đào của khiên TBM với mô-đun biến dạng E chỉ đạt 7.68 MPa.

- Nguyễn Văn Hùng và cs. (2020): Mô phỏng số Plaxis 2D so sánh mô hình MC và HS trên tuyến Metro số 3 Hà Nội, tuy nhiên áp đặt mất mát thể tích hình học cố định Vl = 0.5%.

***10.3.* Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã nêu trong phần tổng quan** *(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố - chỉ ghi những công trình tác giả thật tâm đắc và đã trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài):*

1. Peck, R.B. (1969). Deep excavations and tunneling in soft ground. State of the Art Report, Proc. 7th Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering (ICSMFE), Mexico City, 225–290.
2. Loganathan, N., & Poulos, H.G. (1998). Analytical prediction for tunneling-induced ground movements in clays. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 124(9), 846–856.
3. Burland, J.B. (1995). Assessment of risk of damage to buildings due to tunnelling and excavations. Proc. 1st Int. Conf. on Earthquake Geotechnical Engineering, Tokyo, 1189–1201.
4. Mair, R.J., Taylor, R.N., & Burland, J.B. (1996). Prediction of ground movements and assessment of risk of building damage due to bored tunnelling. Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground, Balkema, 713–718.

5. O'Reilly, M.P., & New, B.M. (1982). Settlements above tunnels in the United Kingdom—their magnitude and prediction. Tunnelling '82, Institution of Mining and Metallurgy, London, 173–181.

6. Nguyen, X.C., Bui, V.D., & Nguyen, H.H. (2024). Numerical analysis of seismic response of tunnel lining for Hanoi Pilot Light Metro Line 3. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR), 14(1), 12760–12765. (DOI: 10.48084/etasr.6748)

7. Nguyen, T.H., Kohata, Y., & Nguyen, D.Q. (2024). Geotechnical characterization and soft soil behavior for underground section of Hanoi Metro Line 3. Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng), 66(5), 112–118.
8. Giao, P.H., Nguyen, T.H., & Hoang, V.H. (2020). Engineering geological conditions and land

subsidence hazard along Hanoi Pilot Light Metro Line 3. Springer LNCE, 62, 285–292. (DOI: 10.1007/978-981-15-0802-8_35)

9. Shin, Y.J., et al. (2020). EPB TBM tunneling in heterogeneous soft ground: A case study of Hanoi Metro Line 3. Geomechanics and Engineering, 22(3), 245–256.

10. Nguyễn Văn Hùng và cộng sự (2020). Ảnh hưởng của việc lựa chọn mô hình đất đến kết quả dự báo lún bề mặt khi thi công đường hầm khiên đào tại Hà Nội. Tạp chí Xây dựng, 12/2020, 85–91.

***10.4.* Phân tích, đánh giá cụ thể những vấn đề KH&CN còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm, công nghệ nghiên cứu trong nước và các yếu tố, các nội dung cần đặt ra nghiên cứu, giải quyết ở đề tài này** *(nêu rõ, nếu thành công thì đạt được những vấn đề gì):*

Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã bước đầu phân tích biến dạng đất nền khi thi công hầm tại Hà Nội, song vẫn tồn tại 4 khoảng trống khoa học và hạn chế kỹ thuật lớn:

1. Giả định tỷ lệ tổn thất thể tích đất cố định (thường áp đặt V_l = 0.5% theo mô hình tất định thụ động), chưa phản ánh được dải dao động thực tế rất lớn (V_l từ 0.5% đến 2.0%) khi TBM vận hành qua tầng bùn sét mềm hữu cơ dày 12.7m (hố khoan BH12 đoạn S11–S12) có sức chịu tải và mô-đun biến dạng rất thấp (E = 7.68 MPa, N <= 4).

2. Thiếu sự kiểm chứng độc lập giữa mô hình bán thực nghiệm Peck (1969) và mô hình giải tích biến dạng đàn hồi Loganathan & Poulos (1998) trong điều kiện đất yếu Đệ tứ Hà Nội, chưa chứng minh chặt chẽ định luật bảo toàn thể tích phễu lún bề mặt.

3. Chưa định lượng tương tác bất lợi của hầm đôi song song tại cự ly tim hầm d = 13.0m, làm mở rộng phễu lún ngang và gia tăng đột biến độ lún đáy phễu cũng như gradient xoay móng công trình.

4. Thiếu một công cụ số hóa trực quan liên kết giữa cơ học địa kỹ thuật với dữ liệu không gian WebGIS và tiêu chuẩn hư hại công trình Burland (1995) để đánh giá trực diện nguy cơ cho công trình móng nông nhạy cảm dọc trục Kim Mã - Cát Linh - Quốc Tử Giám.

Đề tài này đặt ra mục tiêu giải quyết triệt để các tồn tại trên: xây dựng động cơ giải tích minh bạch, kiểm chứng bảo toàn thể tích, phân tích độ nhạy và lượng hóa nguy cơ hư hỏng các công trình móng nông và phát triển hệ thống WebGIS tương tác thời gian thực.

***10.5.* Hướng phát triển tiếp theo của đề tài** *(nếu thành công thì có thể phát triển lên mức độ nào):*

- Nâng cấp mô hình từ 2D giải tích lên mô hình số 3D phần tử hữu hạn phi tuyến mã nguồn mở (OpenSeesPy) kết hợp trường ngẫu nhiên địa kỹ thuật (Random Field Theory) để đánh giá độ tin cậy ngẫu nhiên toàn cục)

- Kết nối thời gian thực với dữ liệu quan trắc tự động IoT từ các mốc lún bề mặt và piezometer đo áp lực nước lỗ rỗng thực tế khi khiên TBM vận hành qua đoạn S9–S12 để tiến hành phân tích ngược hiệu chỉnh hệ số phễu lún K và Vl.

- Tích hợp mô hình học máy thay thế vào hệ thống điều khiển tự động của máy đào TBM nhằm hỗ trợ người vận hành điều chỉnh kịp thời áp lực gương đào Ps và áp lực ép vữa chèn khe hở đuôi khiên Pa.

- Mở rộng khung phương pháp nghiên cứu áp dụng cho các tuyến metro đi ngầm tiếp theo tại Hà Nội

11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

(Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, nêu được những gì đã giải quyết rồi, những gì còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết - luận giải, cụ thể hoá được tính cấp thiết của đề tài và những vấn đề mới về KH&CN mà đề tài đặt ra nghiên cứu)

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng tại Thủ đô Hà Nội trong hai thập kỷ qua đã tạo ra áp lực khổng lồ lên mạng lưới hạ tầng giao thông mặt đất. Mật độ phương tiện cá nhân gia tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ô nhiễm không khí và suy giảm chất lượng sống của cư dân đô thị. Trước tình hình đó, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đã xác định việc xây dựng hệ thống đường sắt đô thị gồm 10 tuyến xuyên tâm và vành đai là giải pháp chiến lược.

Trong mạng lưới này, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội (Tuyến số 3: Đoạn Nhổn – Ga Hà Nội) giữ vai trò huyết mạch kết nối khu vực phát triển phía Tây với trung tâm đô thị lịch sử. Dự án có tổng chiều dài 12.4 km, trong đó đoạn đi ngầm dài khoảng 3.5 km từ Ga S9 (Kim Mã) qua S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) đến Ga S12 (Ga Hà Nội). Đoạn tuyến ngầm được thiết kế gồm hai ống hầm đơn chạy song song, thi công bằng công nghệ khiên đào cân bằng áp lực đất (EPB-TBM) với đường kính ngoài khiên D = 6.30 m, đường kính trong vỏ hoàn thiện 5.7 m, chiều dày vỏ hầm bê tông cốt thép đúc sẵn 300 mm. Khoảng cách tim hai hầm dao động từ 12 m đến 15 m (trung bình d = 13.0 m). Chiều sâu trục hầm chôn sâu dưới mặt đất dao động trong khoảng z0 = 15 m đến 18 m.

Tuyến hầm đi ngầm xuyên qua các khu phố cổ và phố cũ trung tâm có mật độ dân cư và công trình xây dựng dày đặc. Phần lớn các công trình hai bên trục đường Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám và Trần Hưng Đạo là nhà phố dạng 'nhà ống' từ 3 đến 5 tầng, móng nông (móng băng gạch, móng bè hoặc móng đơn), niên hạn xây dựng lâu năm, cùng nhiều khu tập thể cũ từ thập niên 1970–1980 và các di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia đặc biệt nhạy cảm với biến dạng lún không đều (như khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích đền chùa cổ).

Đặc biệt, về điều kiện địa chất công trình, đoạn S11–S12 (hố khoan khảo sát BH12) ghi nhận sự hiện diện của tầng bùn sét xám đen dẻo mềm đến chảy có chứa mùn thực vật dày tới 12.7 m (độ sâu từ 4.0 m đến 16.7 m) nằm ngay sát trên đỉnh hầm TBM. Lớp đất này có chỉ số SPT rất thấp (N <= 4), mô-đun biến dạng chỉ đạt 7.68 MPa và hệ số thấm nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định gương đào và phát

sinh phễu lún kéo dài với biên độ lớn.

Do đó, việc nghiên cứu định lượng độ nhạy biến dạng lún mặt đất, kiểm chứng các mô hình giải tích cơ học (Peck, Loganathan & Poulos), đánh giá nguy cơ tổn hại cho các công trình móng nông theo tiêu chuẩn Burland (1995) và tích hợp hệ thống số hóa WebGIS tương tác phục vụ kiểm soát rủi ro thời gian thực là nhiệm vụ khoa học có tính cấp thiết đặc biệt cao, đáp ứng trực tiếp yêu cầu thực tiễn thi công tuyến Metro số 3 và cung cấp cơ sở khoa học tin cậy cho công tác quản lý an toàn công trình ngầm đô thị.

12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

12.1. Đối tượng nghiên cứu

Hiện tượng biến dạng lún mặt đất, hình thái phễu lún ngang và sự phát triển vùng ảnh hưởng nguy hại do thi công hầm đôi bằng máy khiên đào cân bằng áp lực đất (EPB-TBM) đường kính D = 6.30 m, khoảng cách tim hầm đôi d = 13.0 m.

- Ứng xử cơ học của đất nền trầm tích Đệ tứ Hà Nội, đặc biệt là tầng bùn sét dẻo mềm hữu cơ dày 12.7 m tại đoạn S11–S12.

- Mức độ an toàn, độ nghiêng góc xoay móng và cấp độ nguy cơ tổn hại kết cấu của 60 công trình nhà dân, trụ sở móng nông lân cận tuyến hầm theo tiêu chuẩn Burland (1995).

12.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Đoạn đi ngầm dài khoảng 3.5 km từ Ga S9 (Kim Mã) qua Ga S10 (Cát Linh), Ga S11 (Văn Miếu) đến Ga S12 (Ga Hà Nội) thuộc Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội; dải đệm khảo sát công trình hai bên tim hầm trong phạm vi ±35 m.

Phạm vi nội dung: Tập trung vào phương pháp tính toán giải tích (Peck 1969, Loganathan & Poulos 1998), phân tích độ nhạy 21 kịch bản tổn thất thể tích đất (VL ∈ [0.5%; 2.0%]), hiệu ứng siêu vị hầm đôi, đánh giá rủi ro móng nông theo Burland (1995) và xây dựng hệ thống số hóa WebGIS tương tác. Không bao gồm mô phỏng 3D phi tuyến chi tiết cọc móng hoặc công tác thi công trực tiếp ngoài hiện trường.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ ngày 01/01/2027 đến ngày 31/12/2027.

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

13.1. Cách tiếp cận

(Luận cứ rõ việc lựa chọn cách tiếp cận phù hợp đối tượng nghiên cứu để đạt mục tiêu đặt ra)

Đề tài lựa chọn cách tiếp cận đa chiều, tích hợp chặt chẽ giữa cơ học địa kỹ thuật thực chứng và công nghệ địa không gian số:

1. Tiếp cận thực chứng và minh bạch dữ liệu: Dựa trên dữ liệu địa chất hố khoan thực tế, tuân thủ nguyên tắc kiểm toán nguồn gốc nghiêm ngặt, phân định rõ ràng giữa số liệu khảo sát hiện trường và

các tham số giả định mô hình.

2. Tiếp cận cơ học giải tích kinh điển: Sử dụng các mô hình giải tích đã được chuẩn hóa quốc tế (Peck 1969, Loganathan & Poulos 1998), đảm bảo tính tường minh của các công thức toán học và kiểm chứng bảo toàn thể tích phễu lún.

3. Tiếp cận phân tích độ nhạy đa kịch bản: Thay vì sử dụng một giá trị tất định duy nhất, đề tài thiết lập ma trận 21 kịch bản bao trùm toàn bộ dải biến thiên thực tế của tổn thất thể tích đất VL từ 0.5% đến 2.0%.

4. Tiếp cận số hóa địa không gian : Chuyển hóa các kết quả tính toán giải tích thành lớp thông tin không gian trực quan trên nền bản đồ số WebGIS, liên kết trực tiếp với tọa độ và hiện trạng của 60 công trình móng nông nhạy cảm.

13.2. Phương pháp nghiên cứu

(Luận cứ rõ việc lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng phù hợp với từng nội dung của đề tài; làm rõ tính mới, sáng tạo, độc đáo của các phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng)

Phương pháp thu thập, chuẩn hóa và kiểm toán dữ liệu: Khai thác tài liệu khảo sát địa chất công trình, bình đồ trắc dọc tuyến ngầm S9–S12; quy đổi hệ đơn vị SI chuẩn; xây dựng ma trận truy xuất nguồn gốc

Phương pháp mô hình hóa giải tích: Lập trình thuật toán tính toán phễu lún Gauss (Peck 1969) và mô hình giải tích bán đàn hồi (Loganathan & Poulos 1998) bằng Python và bảng tính Excel chuyên nghiệp; giải bài toán siêu vị hầm đôi song song.

Phương pháp phân tích độ nhạy: Khảo sát sự biến thiên của độ lún cực đại Smax, bề rộng phễu lún i, độ dốc xoay cực đại thetamax và bề rộng vùng lún nguy hại (S > 10 mm) theo tỷ lệ tổn thất thể tích VL và chiều sâu chôn hầm z_0.

Phương pháp đánh giá rủi ro kết cấu: Vận dụng tiêu chuẩn Burland (1995) và Mair et al. (1996) để lượng hóa độ lún tuyệt đối Sv và độ nghiêng xoay theta thành 5 cấp độ hư hại công trình.

Phương pháp công nghệ WebGIS và Học máy: Phát triển ứng dụng WebGIS tương tác trực tiếp trên trình duyệt; xây dựng mạng nơ-ron truyền thẳng đa tầng (MLP) thuần NumPy dự báo lún tức thời không độ trễ (<0.1 ms).

14. NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

14.1. Nội dung nghiên cứu

- Nội dung 1: Thu thập, chuẩn hóa và kiểm toán cơ sở dữ liệu địa kỹ thuật đoạn S9–S12 Metro Tuyến 3 Hà Nội.
- Nội dung 2: Xây dựng mô hình toán giải tích tính toán lún hầm đơn, hầm đôi và kiểm chứng bảo toàn thể tích.
- Nội dung 3: Phân tích độ nhạy biến dạng lún mặt đất đa kịch bản
- Nội dung 4: Đánh giá nguy cơ tổn hại cho các công trình móng nông và phát triển hệ thống WebGIS tương tác

14.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Người thực hiện

1	Nội dung 1: Thu thập, chuẩn hóa và kiểm toán cơ sở dữ liệu địa kỹ thuật đoạn S9–S12 Metro Tuyến 3 Hà Nội.	Bộ CSDL địa kỹ thuật	01/2027 – 12/2027	ThS. Nguyễn Hải Hà
2	Nội dung 2: Xây dựng mô hình toán giải tích tính toán lún hầm đơn, hầm đôi và kiểm chứng bảo toàn thể tích.	Mô hình giải tích Peck & Loganathan-Poulos; Báo cáo nghiệm thu toán học.	01/2027 – 12/2027	ThS. Nguyễn Hải Hà ThS. Lê Anh Đức
3	Nội dung 3: Phân tích độ nhạy biến dạng lún mặt đất đa kịch bản	Tổng hợp các kịch bản độ nhạy và tập hợp đường cong quan hệ.	01/2027 – 12/2027	ThS. Nguyễn Hải Hà ThS. Lê Anh Đức
4	Nội dung 4: Đánh giá nguy cơ tổn hại cho các công trình móng nông và phát triển hệ thống WebGIS tương tác	Báo cáo	01/2027 – 12/2027	ThS. Nguyễn Hải Hà

15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM (nếu có)

16. HIỆU QUẢ *(giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội)*

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của Trường và của đất nước. Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: những luận cứ khoa học của đề tài có khả năng ảnh hưởng đến chủ trương chính sách, cơ chế quản lý cụ thể của Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đảng và Nhà nước; khả năng tạo ra sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, v.v...)

- Đề tài cung cấp hệ thống học liệu thực tế chất lượng cao, gắn liền trực tiếp với dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia (Metro Tuyến 3 Hà Nội), phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy các học phần chuyên ngành.
- Cung cấp công cụ dự báo sớm và cơ sở khoa học tin cậy giúp Chủ đầu tư (MRB), các nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn chủ động nhận diện nguy cơ lún nứt, từ đó tối ưu hóa công tác quan trắc và có biện pháp kỹ thuật phòng ngừa kịp thời.

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG *(nếu có)*

(Chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn ...)

C. QUẢN LÝ & PHÂN BỔ TÀI CHÍNH

Kinh phí thực hiện đề tài: 25.000.000 VNĐ

Trong đó:

Ngân sách KHCN theo NĐ 109/2022: Các nguồn khác:

Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản chi, nội dung chi	Thời gian	Tổng kinh	Nguồn kinh phí	Ghi

		thực hiện	phí	Từ NS KHCN	Khác	chú
I	**Chi công lao động trực tiếp**					
1.1	Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện đề tài	01÷12/2027	22.770.0000	22.770.0000		
1.2	Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài					
II	**Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu**					
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ, tài liệu chuyên môn, các xuất bản phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu					
III	**Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định**					
IV	**Quản lý chung (5%)**	01÷12/2027	1.250.000	1.250.000		
V	**Chi khác**					
5.1	Công tác phí					
5.2	Đoàn ra, đoàn vào					
5.3	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu					
5.4	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu					
5.5	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn	01÷12/2027	980.000	980.000		
5.6	Hội nghị, hội thảo khoa học					
5.7	Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài					
	Tổng cộng		25.000.000	25.000.000		

Ngày… tháng ..... năm 2026…
Trưởng khoa
(ký, họ và tên)

Ngày … tháng ..... năm 2026…
Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ và tên)

ThS Nguyễn Hải Hà

Ngày … tháng … năm 2026
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG